
IT분야 특정감사 결과 보고

2025. 1.



감 사 실

||| 목 차 |||

I. 감사실시 개요	1
II. 감사결과	3
III. 처분요구 및 통보사항	5
IV. 처분요구사항	6
1. ○○○○ ○○○ 구축 사업 업무 처리 부적정	6
2. 유지보수비 지급 부적정	11
3. 기술자문비 지급 부적정	14
4. 정보화사업 보안성 검토 처리 부적정	17
5. 전산 유지보수 장애처리 업무 미흡	20
6. 정보시스템 백업 관련 절차 개선 필요	26

1. 감사 목적

디지털 전환의 가속화, 대내·외 정보서비스 증가 등 IT분야의 환경변화에 따른 정보시스템의 안정적 운영을 위하여, 관련 업무가 효율적으로 운영되고 있는지 점검하여 개선 방안 제시

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 정보시스템 관리 및 유지보수의 적정성, 계약절차 준수의 적정성, 정보화 관련 규정 준수 여부 등을 중점으로 점검하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 전자결재 시스템 등 전산시스템을 활용하여 ♡♡♡♡ ♡실예 사업 자료를 수집·분석하고 이를 토대로 2024. 11. 25.부터 같은 해 11. 29.까지 예비조사를 실시한 후, 2024. 12. 2.부터 2025. 1. 21.까지 감사실 직원 3명이 실지감사를 실시하였다.

다만 실지감사 기간 중 K-MES 준공 시기가 맞물려 있어, 12월 중에는 자료수집 및 대면조사를 지양하여 현업부서 직원들의 업무부담을 줄이고 피로도가 가중되지 않도록 노력하였다.

4. 감 사 인 : 감사실 청렴감찰부장 손형준 등 3명

5. 감사결과 처리

감사결과 위법·부당하거나 제도개선이 필요한 사항과 관련하여 2025.

1. 22. ○○○○○부 등 3개 부서와 마감회의를 실시하고, 업무 처리 경위, 향후 대책 등에 대한 의견을 청취하는 등 주요 지적사항에 대해 의견을 교환하였다.

II

감사결과

1. 감사결과 총괄

이번 감사를 통해 총 6건의 위법·부당한 사항이 확인되었으며 아래와 같이 10건의 감사결과를 처분요구하거나 통보하였다.

[분야별 지적사항]

(단위 : 건)

구분	징계	경고	주의	시정	개선	권고	통보	계
건수	1	2	2	2	3	—	—	10

2. 감사결과 요약

① ○○○○ ○○○ 구축 사업 업무처리 부적정(징계 및 경고)

- ○○○○ ○○○ 구축사업을 진행하면서, ■-■■■■ 사업이 지연됨에 따라 설치 및 테스트가 불가능하여 계약기간을 연장하였어야 하나, 임의로 준공 후 대금(4개 품목, 133백만원)을 지급하였음
- ○○○ 및 ○○○ ○○을 조달 구매하면서 커스터마이징 비용(79백만원)을 충당하기 위해 구입 수량을 부풀리거나 과다하게 구입

② 유지보수비 지급 부적정(시정)

- 매월 지급하는 기본 유지보수비에 포함되는 항목*에 대해 유지보수 후 실적정산을 통해 추가로 대금(2,796,099원)을 지급하여 시정(회수)을 요구
- * 포털 취약점 제거, 불필요한 웹페이지 제거 등

③ 기술자문비 지급 부적정(주의)

- 기술자문 계약기간이 종료된 이후에도 심사위원회 심의를 거치지 않고 기술자문을 임의로 활용(총 15일, 12,905,000원)하였으며 자문비를 기술자문 등급과 다르게 과다하게 지급하여 주의를 촉구

④ 정보화사업 보안성 검토 처리 부적정(주의 및 개선)
■ ♣♣♣♣부는 사업부서로부터 보안성 검토를 요청받는 경우 자체 검토하거나 상급기관에 검토를 의뢰하여야 함에도 사업이 종료된 이후 절차를 진행(8건) ■ 국가 정보보안 기본지침에 따라 보안성 검토결과를 통보받은 경우 검토 결과를 반영하여야 하나 정보보안지침에 근거가 없어 개선을 요구
⑤ 전산 유지보수 장애처리 업무 미흡(개선 및 시정)
■ 현장에서 발생하는 대부분의 오류인 ‘부분 오류 등’에 대한 정의가 없어 장애가 아닌 사항도 장애로 관리함에 따라 장애이력을 확인할 수 없고, 지체상금과 같은 후속업무에 지장을 주고 있어 ‘부분 오류 등’에 관한 처리절차를 마련하도록 개선 요구 ■ 장애에 대해 지체상금(81,146원)을 부과하지 않은 건이 있어 시정을 요구 ■ 지체상금 산식에 오류가 있어 시정을 요구
⑥ 정보시스템 백업 관련 절차 개선 필요(개선)
■ 2023년 3월 31일 운영체제를 변경하면서 NSA 백업전산실 백업이 불가능하게 되었으며 문제 발생 후 17개월이 지난 후에야 실장 결재를 통해 의사결정이 이루어졌고, 4개월이 더 지난 후에야 조치가 이루어졌음. 백업 관련 절차서를 개정하여 백업 실패 시 위험의 구분, 보고 절차, 보고 대상자에 대해 규정하도록 개선 요구

이에 대하여 직무상 의무를 위반하거나 부당하게 계약업무를 처리한 사안에 대해 징계 및 경고를 요구하고, 관련 문제점에 대해 개선하도록 통보하는 등 총 10건의 감사결과를 처분요구하거나 통보하였다.

Ⅲ

처분요구 및 통보사항

지적 번호	제 목	처분요구	대상부서
1	○○○○ ○○○ 구축 사업 업무처리 부적정	징계 경고	◆◆◆◆처
2	유지보수비 지급 부적정	시정	♠♠♠♠♠실
3	기술자문비 지급 부적정	주의	♠♠♠♠♠실
4	정보화사업 보안성 검토 처리 부적정	주의 개선	♠♠♠♠♠실
5	전산 유지보수 장애처리 업무 미흡	개선 시정	♠♠♠♠♠실
6	정보시스템 백업 관련 절차 개선 필요	개선	♠♠♠♠♠실

붙임 : 처분요구서 1식

붙임)

한전원자력연료(주) 상임감사

징계 및 경고요구

제 목 ○○○○ ○○○ 구축 사업 업무처리 부적정

관 계 부 서 ♠♠♠♠♠실

내 용

1. 업무 개요

♠♠♠♠♠실 ♣♣♣♣부 A는 “■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■구축(이하 “■-■■■■”라 한다)” 사업에 필요한 태블릿, PDA 등 모바일 단말기의 안전한 ○○ ○○ 환경 조성을 위해 “○○○ ○○ ○○○○ ○○ ○○ 구축(이하 “○○ ○○ 구축“이라 한다)” 사업(계약금액 : 562,793천원, 계약기간 : 2024. 3. 8. ~ 5. 31.)을 추진하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「계약규정」 제59조부터 제62조에 따르면, 검수부서는 납품되는 모든 물품에 대하여 수량, 가격, 기타 계약조건과 일치되는 여부를 검사하여야 하며, 계약의뢰 부서는 검수에 필요한 인수검사서 또는 기술검사보고서를 첨부하도록 되어 있다.

그리고 같은 규정 제52조 및 「(계약예규)물품구매(제조)계약일반조건」 제25조에 따르면 우리 회사의 사정에 의하여 납기를 변경하고자 하는 때에는 계약의뢰부서는 계약상대자로부터 납기에 대한 변경동의서를 받아 계약담당부서에 변경계약을 요청하도록 되어 있다.

또한, 「임직원 행동강령」 제20조에 따르면 모든 임직원은 회사에서 시행하는

모든 공사·용역·물품구매의 입찰·계약 및 계약이행에 있어서 관계법령의 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하도록 되어 있다.

한편, 한국소프트웨어산업협회 「SW사업 대가산정 가이드라인」에 따르면, 상용소프트웨어의 커스터마이징이 필요한 경우 적정 금액 산정을 위해서 투입공수에 의한 방식으로 산정하거나, 여러 업체를 통해 비교견적·복수견적을 받는 등 적정대가를 산정하도록 권장하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 물품 검수 처리 미흡

♣♣♣♣부 A는 2024. 4. 3. ○○ ○○ 구축 사업에 필요한 물품 중 [표 1]과 같이 정부조달을 통해 구매한 ○○○¹⁾, ○○○○○○(이하 “○○ ○○ 물품”이라 한다)을 납품받았다.

[표 1] 정부조달로 구매한 ○○○, ○○○○○○ 물품 목록
(단위 : 천원)

품 목	품 명	수량	단가	금액
○○○	○○○○○○○	1개	26,400	26,400
	○○○○○○○	400개	36.3	14,520
	○○○○○○○○○	5개	8,800	44,000
○○○○○○○	○○○○○○○○○	4개	12,100	48,400
계				133,320

그리고 A는 ■-■■■■ 사업 지연으로 납품받은 ○○ ○○ 물품을 설치 및 테스트하는 것이 불가능하다는 사실을 알고 있어 ■-■■■■ 사업과 연계하여 정상적으로 검수될 수 있도록 계약기간을 연장했어야 했다.

그런데 A는 계약업체에 대금 지급을 무기한 연기할 수 없다는 사유로 선급

1) ○○○(○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○○○○) : 모바일 단말기 보안관리를 위한 소프트웨어

금 지급을 검토하거나 계약부서와 협의하여 검수방법을 모색하지 않은 채 [표 2]와 같이 검수보고서의 “시스템 설치내역” 항목을 “만족”, “규격 및 성능 시험 결과보고서” 항목을 “포함”한 것으로 작성하는 등 검수 결과가 양호한 것처럼 허위로 작성하여 계약부서에 대금 지급을 요청하였다.

[표 2] 검수보고서 허위 작성된 물품 목록

(단위 : 천원)

품 목	품 명	검수보고서 작성 내용		금 액	확 인 결 과
		시스템 설치내역	규격 및 성능 시험결과 보고서		
○○○	○○○○○○○	만족	포함	26,400	미설치
	○○○○○○○			14,520	미설치
	○○○○○○○○○			44,000	미설치
○○○○○○○	○○○○○○○○○			48,400	미설치

나. 커스터마이징 비용 처리 부적정

물품검수 처리 미흡(“가”항)과 관련하여 A가 검수한 물품의 설치현황을 점검한 결과, ○○ ○○ 물품과 ■-■■■■ 시스템 연동 등을 사유로 [표 3]과 같이 ○○○ ○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○○○○○ 4개 등 제품 207개(78,760천원)를 조직도 연동 등 커스터마이징(고객 맞춤형 서비스) 비용으로 대체한 것을 확인하였다.

[표 3] 커스터마이징 비용 충당을 위해 구매한 물품 내역

(단위 : 천원)

커스터마이징 내용	품 명	구매량 (금액) [A]	커스터마이징 대체량(금액) [B]	실사용량 (금액) [A-B]	구매액 대비 커스터마이징 비율(B/A)
○○○ 커스터마이징 (○○○브라우저 개발, ○○○, ○○○연동 등)	○○○○○○○○○	5개 (44,000)	4개 (35,200)	1개 (8,800)	73%
	○○○○○○○	400개 (14,520)	200개 (7,260)	200개 (7,260)	
	계	405개 (58,520)	204개 (42,460)	201개 (16,060)	
○○○○○○○ 커스터마이징 (○○○ ○○○○ ○○ 구축)	○○○○○○○○○ 라이선스	4개 (48,400)	3개 (36,300)	1개 (12,100)	75%
합계		409개 (106,920)	207개 (78,760)	202개 (28,160)	74%

그런데 A는 2022. 9. 27.부터 ■-■■■■ 사업의 태스크 포스(Task-Force) 구성원²⁾에 포함되어 ○○ ○○ 구축 사업이 계획된 것을 알고 있었고, 2022. 11. 17. 업체로부터 커스터마이징 비용에 대해 견적³⁾을 받아 커스터마이징이 필요한 것과 커스터마이징 비용이 물품 금액 대비 월등히 높다는 사실을 알 수 있어, 물품 구매가 아닌 용역 입찰로 진행할 수 있는 시간적 여유가 있었는에도 2024. 2. 8. 커스터마이징 여부, 소요예산 등을 명시하지 않은 채 단순 물품만 구매하는 것으로 결재를 받았다.

그리고 A는 커스터마이징에 대한 원가를 산출하거나 복수의 업체를 통해 비교견적을 받는 등 커스터마이징 비용의 적정성을 확인 하지 않은 채 물품을 구매하기로 한 업체에서 받은 커스터마이징 견적금액을 그대로 반영해 비용을 지급하였다.

한편, ♣♣♣♣부장 B(현 ◇◇◇◇부 부장)와 ♠♠♠♠실장 C는 A가 허위로 작성한 기술검사 보고서에 첨부된 설치 내역과 시험 결과를 확인하지 아니한 채 그대로 결재하였다.

그 결과 커스터마이징을 위해 ○○ ○○ 구축에 사용하는 물품을 불필요하게 과다 구매하였으며, 커스터마이징 비용이 적정하게 산정되었는지 확인하기 어려워 구매 예산이 투명하게 집행되지 못하는 결과를 초래하였다.

관련자 의견 A는 감사 결과를 수용하면서도 ■-■■■■ 사업의 중요성을 감안하여 시장 점유율이 높은 회사 제품을 선택하여 커스터마이징 하기 위해 입

2) ■-■■■■ 구축 태스크포스팀(TFT) 개발 운영 계획(♠♠♠♠♠부-2396호, 2022. 9. 27.)

3) 업체로부터 견적서를 메일로 송부 받음

찰절차를 지키지 못하였고, ○○○ 커스터마이징 비용 충당을 위해 구매한 ○○
○○○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○○○ 200개(7,260천원)는 커스터마이징과 무
관하게 업체로부터 지급받았다고 답변하였다.

한편 앞으로 계약 관련 규정을 철저하게 준수하겠다고 자신의 부적정한 업무처
리를 반성하였다.

조치할 사항 ◇◇◇◇처장은

① 납품받지 않은 물품을 허위 검수처리하여 계약규정을 위반하고, 커스터마이
징 비용을 물품구매로 위장하여 예산을 부당하게 집행한 ♣♣♣♣부 A를 취업규
칙 제59조에 따라 징계처분하고(징계)

② 계약업무를 부당하게 처리한 부서원에 대해 관리·감독을 소홀히 한 ◇◇◇◇
장 B(전 ♣♣♣♣부장)와 ♠♠♠♠실장 C를 상벌규정 제25조에 따라 경고처분
하시기 바랍니다.(경고)

한전원자력연료(주) 상임감사 시정요구

제 목 유지보수비 지급 부적정

관 계 부 서 ♣♣♣♣♣실

내 용

1. 업무 개요

♣♣♣♣♣실 ◆◆◆◆◆부는 ERP(Enterprise Resource Planning, 전사적 자원관리), 업무 포털시스템, 홈페이지 등 정보시스템 소프트웨어⁴⁾ 운영을 위해 “☆☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆ 유지보수(이하 “유지보수”라 한다)” 용역 계약을 체결하여 유지·관리 업무를 하고 있다.

2. 법령(규정) 및 판단기준

유지보수 용역 “제안요청서” 요구번호 MAR-001에 따르면 시스템 오류·장애 처리, 업데이트 등 소프트웨어의 일반적 유지보수 항목은 [그림]과 같이 용역의 기본 범위에 포함되어 있다.

[그림] 기본 유지보수 범위

- 패키지의 결함 발생 또는 신규버전 발표 시 패치 및 신규 버전 제공
- 개발된 전체 소프트웨어 내의 오류·장애 등 조치
- 기존 패키지 및 커스터마이징 내의 수정, 추가 개발 및 기술 지원
- 업그레이드, 릴리즈, 패치 버전에 대한 라이선스 제공 및 서버에 설치 지원 등

4) 응용 소프트웨어(Application Software, 사용자가 원하는 기능을 수행하기 위해 제작한 기능적 프로그램)와 상용 소프트웨어[Commercial Software, 원시 코드(Source Code)를 제공하지 않는 판매 목적의 범용 프로그램]를 포함

그리고 같은 “제안요청서” 요구번호 MAR-002에 따르면 실적 정산은 기본 유지보수 범위 외 추가 요청사항에 한하여 하도록 되어 있다.

따라서 기본 유지보수 범위에 해당하는 항목은 별도의 실적으로 산정하여 용역비를 지급하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆◆부는 유지보수 용역 계약에 따라 업무용 포털시스템에 대한 기본 유지보수비로 매월 2,366,100원(계약금액 : 56,786,400원/2년)을 계약업체에 지급하고 있다.

그런데 ◆◆◆◆◆부는 포털시스템에 대한 취약점을 테스트하는 과정에서 XSS(Cross-site Scripting)⁵⁾가 발견되자 유지보수 업체에 연락하여 2024. 6. 12.부터 6. 13.까지 취약점 제거 등을 위한 기본 유지보수를 실시한 후 1,182,965원을 지급하는 등 [표]와 같이 기본 유지보수 항목에 대해 실적 정산하여 총 2,796,099원의 유지보수비를 부당하게 지급하였다.

[표] 기본 유지보수 항목을 실적 정산한 현황

(단위 : 원)

시스템명 (업체명)	유지보수 기간 (누적 작업시간)	유지보수 내역	지급액
포털시스템 (○○웨어)	2024. 6. 12. ~ 6.13. (11시간)	• 포털계정탈취 취약점 제거 • 포털 XSS 취약점 제거 • 포털 불필요한 웹페이지 제거	1,182,965
	2024. 10. 29. ~ 10. 30. (15시간)	• DICS 입력화면 에디터 수정 • DICS 수발신 추출 쿼리 수정 • u-letter 작성시 name에 수기입력 선택 화면 수정 등	1,613,134

*산출식 : [직접 인건비(노임단가)+제경비(직접 인건비×110%)+기술료[(직접인건비+제경비의 20%)]×일수

**1일(8시간) 기준 금액 : 860,338원(노임단가 341,404원, 제경비 375,544원, 기술료 143,390원)

5) 공격자가 입력한 악성스크립트가 사용자 측에서 응답하는 취약점으로서 사용자 입력값에 대한 검증이 미흡하거나 출력 시 필터링 되지 않을 경우 발생하며 쿠키 값, 세션 등 사용자의 정보를 탈취하는 등의 피해를 줄 수 있음

관계부서 의견

◆◆◆◆◆부는 이견이 없이 감사결과를 받아들이면서 유지보수 발생 시 주의를 기울여 면밀히 검토해 실적 정산 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♡♡♡♡♡실장은 앞으로 정보시스템 유지보수에 대한 계약관리를 철저히 하고, 부당하게 지급한 유지보수비 2,796천원을 회수하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(시정)

한전원자력연료(주) 상임감사 주의요구

제 목 기술자문비 지급 부적정

관 계 부 서 ♣♣♣♣♣실

내 용

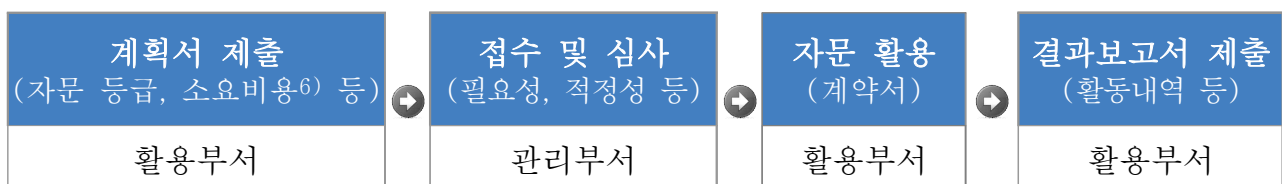
1. 업무 개요

♣♣♣♣♣실 ◆◆◆◆◆부는 “■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■구축(이하 “■-■■■■”라 한다)” 사업을 추진하면서 시스템 설계·개발의 검증 및 노하우 전수를 목적으로 기술자문을 실시하였다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단기준

「강사 및 기술자문 활용지침」 제2조 제3호, 제7조의2 제1항 및 제9조에 따르면 외부전문가가 특정 업무 또는 연구·사업 과제에 직접 참여하거나 기술적 자문이나 조언을 제공하는 기술자문을 활용하고자 하는 경우 기술자문 사전심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)를 통해 자문 적정성 등에 대한 심사를 거쳐 승인 받은 경우에 한하여 기술자문을 활용할 수 있으며, 활용기간은 1년 이내로 하되 연장할 필요가 있는 경우에는 심사위원회의 심사를 거쳐 연장하도록 되어 있다.

[그림] 기술자문 절차



그리고 같은 지침 제10조 제1항에 따르면 기술자문비는 [표 1]과 같이 등급별 시간당 단가를 적용하여 지급하도록 되어 있다.

[표 1] 기술자문비 지급 기준

(단위 : 원/시간)

등급	자문비	적용 대상
특급	100,000	• 회사가 특별히 인정하는 경우
A급	80,000	• 3급 이상 공무원 • 공직유관단체 임원 이상 • 대학 정교수 이상 • 박사학위, 기술사 또는 변호사, 공인회계사 자격 취득 후 해당경력 5년 이상 • 대학 이상의 과정을 이수하고 해당경력 15년 이상 등
B급	60,000	• 4급 이하 공무원 • 공직유관단체 부장급 이상 직원 • 대학 부교수 이상 • 박사학위, 기술사 또는 변호사, 공인회계사 자격 취득자 • 대학이상의 과정을 이수하고 해당경력 9년 이상 등
C급	40,000	• 공직유관단체 직원 • 대학 조교수 이하 등

따라서 기술자문을 하려는 경우 심사위원회에 부의하여 승인받고, 승인받은 등급에 적합한 자문비를 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆◆부는 2023. 7. 25. ■-■■■ 사업 기술자문가의 실무 경험, 전공 등을 고려하여 기술자문 등급을 A급(8시간 기준 640,000원/일)으로 책정하여 2023. 8. 1.부터 2024. 2. 29.까지 기술자문을 실시하는 것으로 심사위원회의 승인을 받았다.

그런데 ◆◆◆◆◆부는 위 자문계약이 종료된 후 K-MES 사업일정이 지연되어 기술자문이 계속 필요하게되자 심사위원회를 거치지 않고 2024. 9. 9.부터

6) 동일인이 동일사업으로 연 300만원을 초과하지 않는 범위 내에서 집행이 가능한 경우에는 사전심사대상에서 제외할 수 있음

9. 13.까지 5일간 기술자문을 임의로 활용한 후 4,301천원을 지급하는 등 3회에 걸쳐 12,903천원을 지급하였다.

특히, 자문비를 지급수수료 예산으로 지급하지 않고 ■-■■■■ 사업과 관련이 없는 유지보수 용역의 수선유지비 예산으로 지급하면서 기술자문 단가(640,000원/일)가 아닌 유지보수 단가(860,338원/일)를 적용하여 3,305,070원을 과다 지급하는 결과를 초래하였다.

[표 2] 자문비를 과다 지급한 현황

(단위 : 원)

예산과목	자문 기간 (누적 일자)	주1)지급액 (A)	주2)정당 지급액 (B)	차액 (A-B)
수선유지비	2024. 9. 9. ~ 13. (5일)	4,301,690	3,200,000	1,101,690
	2024. 10. 14. ~ 18. (5일)	4,301,690	3,200,000	1,101,690
	2024. 11. 5. ~ 27. (5일)	4,301,690	3,200,000	1,101,690
계		12,905,000	9,600,000	3,305,070

주1) 지급액 4,301,000 = @860,338 × 5일

주2) 정당 지급액 3,200,000 = @640,000 × 5일

관계부서 의견

◆◆◆◆◆부는 이견이 없이 감사결과를 받아들이면서 앞으로 기술자문을 하는 경우 관련 규정을 숙지하여 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♡♡♡♡♡실장은 앞으로 사전심사위원회 승인 없이 기술자문을 실시하거나 자문 등급과 다르게 자문비를 지급하는 일이 없도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

한전원자력연료(주) 상임감사

주의 및 개선요구

제 목 정보화사업 보안성 검토 처리 부적정

관 계 부 서 ♠♠♠♠♠실

내 용

1. 업무 개요

♠♠♠♠♠실 ♣♣♣♣부는 정보화사업에 대한 보안대책의 적정성을 평가하기 위해 자체적으로 보안성 검토를 실시하거나, 산업부, 국정원 등 상급기관에 보안성 검토를 의뢰하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가 정보보안 기본지침」 제2절에 따르면 정보화사업을 수행할 경우 정보화사업과 관련한 보안대책의 적절성을 평가하기 위하여 사업계획단계에서 보안성 검토 절차를 이행하여야 하며, 보안성검토 결과를 통보받은 경우 검토결과를 반영하여 보안대책을 보완하도록 되어 있다.

그리고 「정보보안지침」 제9장에 따르면 정보화사업 추진부서의 장은 보안성 검토에 필요한 자료(사업계획서, 제안요청서, 정보통신망 구성도, 자체 보안대책 강구사항)을 작성하여 정보보안 부서에 보안성 검토를 의뢰하도록 되어 있다.

따라서, 정보화사업 추진부서는 사업 추진계획 수립시 보안성 검토에 필요한 자료를 작성하여 ♣♣♣♣부로 보안성 검토를 의뢰하고, 검토결과를 반영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 사업종료 후 보안성 검토 의뢰(보안성 검토 의뢰 지연)

♣♣♣♣부는 2022. 3. 25. ◆◆◆◆◆부로부터 ‘전자결재시스템 고도화’ 사업에 대한 보안성 검토를 요청받아, 이에 대해 자체 검토하거나 상급기관에 검토를 의뢰했어야 했다.

그러나 ♣♣♣♣부는 보안성 검토 요청일로부터 299일이 경과한 2023. 1. 18. 산업부에 보안성 검토를 의뢰함으로써 사업이 종료된 후 보안성 검토가 완료되는 등 [표 1]과 같이 8회에 걸쳐 보안성 검토 절차를 준수하지 않았다.

[표 1] 사업종료 후 보안성 검토를 의뢰한 정보화사업 목록

사업명	사업기간	검토 요청일(A)	산업부 의뢰일(B)	경과일수 (C=B-A)
전자결재시스템 고도화	'22.07.11.~'22.12.30.	'22.03.25.	'23.01.18.	299일
TSA플랜트 통합위기대응시스템 구축	'22.08.29.~'22.12.08.	'22.06.10.	'23.01.18.	222일
지능형 유틸리티설비 관리시스템 구축	'21.12.06.~'22.12.19.	'22.08.11.	'23.01.18.	160일
안전정보 통합관리시스템 고도화	'22.09.02.~'23.01.16.	'22.07.07.	'23.01.18.	138일
업무의 연속성 확보를 위한 서버 이중화 솔루션 도입	'22.07.25.~'22.11.08.	'22.11.01.	'23.01.18.	78일
APR1400 3차원 노심 과도해석 최적 모델 및 방법론 개발과제 HPC용 대용량 저장장치 도입	'22.11.14.~'23.01.09.	'22.11.01.	'23.01.18.	78일
노심 열설계 코드 및 방법론 고도화를 위한 전산서버 도입	'22.11.04.~'22.12.13.	'22.11.04.	'23.01.18.	75일
화재감시시스템 업그레이드	'22.11.18.~'22.12.23.	'22.11.28.	'23.01.18.	51일

나. 보안성 검토 결과 반영여부 확인절차 부재

「국가 정보보안 기본지침」 제18조에 따르면 보안성 검토 결과를 통보받은 경우 검토결과를 반영하여 보안대책을 보완하도록 되어 있다.

그러나 정보화사업 추진부서가 최근 3년간 실시한 48개 정보화사업에 대한 보안성 검토 결과를 사업에 반영하였는지 확인이 되지 않고 있으며, 정보보안지침에 관련 근거도 없는 것으로 확인되었다.

이에 따라, 상위 규정인 「국가 정보보안 기본지침」 제18조를 이행하기 위해 정보화사업 추진부서가 보안성 검토 결과를 사업에 반영하고, 그 결과를 ♣♣♣♣부로 통보할 수 있도록 근거 규정의 마련이 필요하다.

조치할 사항 ♠♠♠♠♠실장은

- ① 앞으로 정보화사업 보안성 검토가 지연되지 않도록 업무를 철저히 하고(주의)
- ② 정보화사업 추진부서가 정보화사업의 보안성 검토결과를 사업에 반영하고, 그 결과를 ♣♣♣♣부로 통보할 수 있도록 정보보안지침을 개정하여 주시기 바랍니다(개선)

한전원자력연료(주) 상임감사

개선 및 시정요구

제 목 전산 유지보수 장애처리 업무 미흡

관 계 부 서 ♡♡♡♡♡실

내 용

1. 업무 개요

♡♡♡♡♡실은 전산장비 하드웨어와 소프트웨어가 최적의 상태로 운영되도록 「○○○○○○○○ ○ ○○○○○ 통합유지보수 용역」 및 「☆☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ 유지보수 용역」을 발주하여 관리하고 있다.

「○○○○○○○○ ○ ○○○○○ 통합유지보수 용역」은 전산장비 하드웨어와 보안시스템에 대한 유지보수 용역으로 계약금액 5,279,297,100원, 계약기간 2024. 5. 5. ~ 2026. 5. 4. 계약상대자 케이엘정보통신 주식회사이다.

「☆☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆ 유지보수 용역」은 소프트웨어 유지보수 용역으로 계약금액 2,273,040,000원, 계약기간 2024. 5. 5. ~ 2026. 5. 4. 계약상대자 (주)빌트원이다.

2. 관계법령 및 판단기준

가. ○○○○○○○○ ○ ○○○○○ 통합유지보수 용역(하드웨어 및 보안시스템)

「○○○○○○○○ ○ ○○○○○ 통합유지보수 용역」 시방서에 따르면 2.6 장애 발생은 H/W 및 S/W, 기타 복합적 장애로 정보시스템과 전산장비의 정상적 운

영 및 사용자에게 제공되는 정보서비스에 지장을 주는 상황으로 정의하고 있다.

또한 동 지방서 1.2 등급별 유지보수 기준 시간(표 1)을 초과하는 경우 회사는 계약상대자에 대해 지체상금을 부과하게 되어 있다.

[표 1] 지방서 1.2. 등급별 유지보수 기준

□ 정보통신 설비

유지관리 등급	긴급장애처리	부분장애	일상(운영)지원	정기(방문)점검	비고
1등급	2시간 이내	8시간 이내	일 24시간, 주 7일	매월	데이터센터 기반설비 (매월 점검)
2등급	4시간 이내			분기	
3등급	8시간 이내	24시간 이내			
4등급					
5등급		요청 시			

□ 상용SW

유지관리 등급	제품관련		기술지원				교육
	수정보완	기능향상	긴급장애처리	일상지원	예방/예측지원	고객맞춤	교육지원
1등급	●	●	2시간 이내	▲	●	3회	교육센터 운영
2등급	●	●	4시간 이내	▲	●	3회	방문 2회
3등급	●	●	8시간 이내	▲	●	2회	방문 2회
4등급	●	●	12시간 이내	▲	○	1회	방문 1회
5등급	●	●	24시간 이내	△	○	—	방문 1회
※ ● : 방문지원, ○ : 온라인지원 (일상지원의 경우 ▲ : 일 24시간, 주 7일, △ : 일 9시간, 주 5일)							

그리고 지체 발생시 계산식⁷⁾에 따라 지체상금을 부과하되, DB 등 자료복구 시간은 장애 조치 복구시간에 포함하지 않고, 계약상대자가 타당한 사유를 제시하는 경우, 발주자는 그 사유를 검토하여 지체상금을 부과하지 않거나 일부 부과할 수 있게 되어 있다.

7) 장애 복구 지연 지체상금 = (해당 시스템의 월 유지보수료 × 1.25/1000) / (복구 지연시간/24)

나. ☆☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆ 유지보수 용역(소프트웨어)

「☆☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆ 유지보수 용역」 지방서 2. 용어의 정의에 따르면 긴급장애는 ERP, 전자결재, 포털, MES 및 DBMS 대상으로 발생한 장애를 말하며 일반장애는 긴급장애를 제외한 모든 장애를 말한다.

또한, 동 지방서 특수조건 9.3 장애조치에 따르면 긴급 장애의 경우 24시간, 일반 장애의 경우는 48시간 이내에 장애를 조치하여야 한다.

그리고 이를 이행하지 못한 경우 일당 매월 유지보수료의 1.25/1000를 감액할 수 있도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 장애관리 소홀 및 부분 오류 등과 관련한 절차 개선 필요

장애와 관련하여 「○○○○○○○ ○ ○○○○ 통합유지보수 용역」의 경우 지방서 2.6 장애발생은 H/W 및 S/W, 기타 복합적 장애로 정보시스템과 전산장비의 정상적 운영 및 사용자에게 제공되는 정보서비스에 지장을 주는 상황으로 정의하고 있으며, 「☆☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆유지보수 용역」의 경우 지방서 2.5 정보시스템의 정상적인 운영 및 사용자에게 제공되는 정보서비스에 지장을 주는 상황으로 포괄적으로 정의하고 있다.

하지만 장애이력 관리대장(☆☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆유지보수 용역), 월간보고서, 주간 업무보고(ICT인프라 유지관리) 등에 장애로 기록하여 관리하고 있으나, 실제로는 사용자 서비스에 지장을 주지 않는 상황도 [표 2]와 같이 장애로 기록하여 관리하여 명확한 장애 현황을 관리하고 있지 않다.

[표 2] 장애가 아님에도 장애로 기록하여 관리한 사례

순번	요청일	시스템	내용
1	'22.09.28	핵물질운반위치 추적	GPS수신기 일부가 작동하지 않음
2	'22.12.06	PDF변환	PDF변환 실패
3	'22.12.21	SSO	SSO 2대 서비스 포트다운으로 서비스불가
4	'23.05.04	모바일앱	OTP연동 이슈
5	'23.10.05	공급자품질 관리	품질문서 및 공급자품질서류관리 시스템 오류
6	'23.09.05	공급자품질 관리	품질문서 및 공급자품질서류관리 시스템 오류
7	'23.08.05	공급자품질 관리	품질문서 및 공급자품질서류관리 시스템 오류
8	'23.07.05	공급자품질 관리	품질문서 및 공급자품질서류관리 시스템 오류
9	'23.06.05	공급자품질 관리	품질문서 및 공급자품질서류관리 시스템 오류
10	'22.11.05	공급자품질 관리	품질문서 및 공급자품질서류관리 시스템 오류
11	'22.10.05	공급자품질 관리	품질문서 및 공급자품질서류관리 시스템 오류
12	'22.09.20	성과관리시스템	지표점수 소수점 표시 수정 요청 오류
13	'22.10.24	성과관리시스템	실적 데이터 차이건 수정 요청 오류
14	'22.08.05	공급자품질 관리	품질문서 및 공급자품질서류관리 시스템 오류
15	'22.07.04	공급자품질 관리	품질문서 및 공급자품질서류관리 시스템 오류

이처럼 장애 현황을 불명확하게 관리하여 장애 이력을 확인할 수 없고, 지체 상금 부과와 같은 후속 업무에 지장을 주게 된다.

이러한 문제가 발생하는 원인은 현장에서 발생하는 문제 대부분이 부분 오류 등 조치가 필요한 사항이지만 사용자 서비스에 지장이 발생하는 ‘장애’는 아님에도 불구하고, [표 3]과 같이 ‘부분 오류 등’을 다루는 절차가 부재하기 때문으로 파악되었다.

따라서 ‘부분 오류 등’의 정의, 처리기한 및 처리절차 등을 정립할 필요가 있다.

[표 3] 장애와 부분오류 절차 비교

구분	장애	부분 오류 등
발생 빈도	적음(1년 1~2회)	많음(대다수)
정의	전산장비의 정상적 운영 및 사용자에게 제공되는 정보서비스에 지장을 주는 상황	관련 규정 없음
처리기한	2시간 ~ 1일	
지체상금	월 유지보수료×1.25/1000×지체일수	

나. 지체상금 부과 소홀

장애가 발생하면 긴급장애는 최대 8시간, 부분장애는 최대 24시간 이내에 조치되어야 하며 지연 시 지체상금을 부과하여야 한다.

2024년 6월 13일 13:30 발생한 HPC서비스 장애의 경우 파일시스템 손상으로 인한 서비스 장애(3등급)로 6월 14일 16:45에 조치가 완료되어 조치 시간을 18시간 지났으며, 조치 이후에도 비슷한 장애가 [표 4]와 같이 반복적으로 발생하여 총 지체시간 391시간, 지체상금 81,146원이 발생하였으나 지체상금을 부과하지 않았다.

[표 4] 장애 발생 현황

구분	장애사항	담당회사	발생 일시	조치 일시	지체 시간	지체 상금
1	HPC서비스 접속불가	HPC코리아	'24.6.13. 13:30	'24.6.14. 16:45	18	3,633원
2			'24.6.18. 08:30	'24.6.20. 09:00	40	8,074원
3			'24.6.24. 08:30	'24.6.25. 10:30	2	404원
4			'24.7.2. 09:27	'24.7.15. 09:00	281	58,607원
5			'24.7.22. 09:30	'24.7.25. 11:21	50	10,428원
계					391	81,146원

하지만 시방서에 따르면 지체상금을 부과하지 않기 위해서는 계약상대자가 타당한 사유를 제시한 경우 그 사유를 검토하여 부과하지 않거나 일부 부과할 수 있게 되어 있다.

한편 직무권한규정 별표 2에는 지체상금 면제의 직무권한자를 정하고 있으므로 지체상금을 면제하기 위해서는 해당 직무권한자⁸⁾가 면제 여부를 검토하여 결정하여야 하나 별도의 검토 없이 면제 처리하였다.

8) 지체상금 면제 직무권한자 : 5백만원 이상(본부장), 5백만원 미만(처·실장), 2백만원 미만(부장)

다. 지체상금 산식 관련 오류

「○○○○○○○○ ○ ○○○○○ 통합유지보수」 용역 지방서 8.2 지체상금 산정에서는 지체상금 산식을 제시하고 있다.

하지만 현재 지체상금 산식을 따를 경우 [표 5]의 예시 (A), (B)와 같이 지체일수가 늘어날수록 지체상금이 오히려 작아지는 오류가 발생하며, 정상적인 산식 (C)에 비해 지체상금이 과소하므로 이를 바로잡을 필요가 있다.

[표 5] 지체상금 적용 예시

현재 지방서 산식			정상 산식	
지체상금 산식	적용 예시(A) (월 유지보수료 1억원, 지체일수 10일)	적용 예시(B) (월 유지보수료 1억원, 지체일수 30일)	지체상금 산식	적용 예시(C) (월 유지보수료 1억원, 지체일수 30일)
장애 복구 지연 지체상금 =(해당 시스템의 월 유지보수료×1.25/1000) / (복구 지연시간 /24)	12,500원	4,167원	장애 복구 지연 지체상금 =(해당 시스템의 월 유지보수료 × 1.25/1000) × (복구 지연시간 /24)	3,750,000원

관계부서 의견

☞☞☞☞☞실은 감사결과를 받아들이면서 관련 사항을 검토하여 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☞☞☞☞☞실장은

- ① 정보시스템 운영관리 절차서 등을 개정하여 ‘장애’와 장애가 아닌 ‘부분 오류 등’을 구분하고 정의, 처리 절차 및 처리 기간 등을 검토하시기 바람(개선)
- ② 장애 처리가 지연된 건에 대해 지연배상금을 부과하거나, 지연배상금을 부과하지 않는 사유를 직무 권한자의 결재를 받아 검토하고, 지체상금 산식 관련 오류를 바로 잡으시기 바랍니다.(시정)

한전원자력연료(주) 상임감사 개선요구

제 목 정보시스템 백업 관련 절차 개선 필요

관 계 부 서 ♡♡♡♡♡실

내 용

1. 업무 개요

♡♡♡♡♡실은 정보자료의 예상하지 못한 사고 및 장애로 발생하는 파손을 대비하고 조속한 복구 수행을 위해 각종 정보자원에 대해 백업주기, 백업방법 등 백업계획을 수립하고 계획에 따라 백업을 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「정보시스템 운영관리 절차서 TP-45-08」 4.6.4 (3)에 따르면 독립된 백업용 정보시스템을 구성하여 지진, 화재 등과 같이 동시에 일어나는 위험으로부터 노출을 최소화하기 위해서 충분한 거리를 유지하여야 하며, 백업 매체는 데이터센터와 NSA에 이중 보관하게 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 3월 31일 운영체제 소프트웨어(Redhat Enterprise Linux 7.9 등)를 적용하면서 백업 대상 서버와 호환이 되지 않아, 중요 정보시스템(ERP, 전자결재, NEON 등)의 NSA 백업전산실 백업이 불가능하게 되었으며,

이러한 문제는 2024년 12월까지 장기간(21개월) 지속되었다.

다만, 정보시스템 백업이 본사 데이터센터와 나주 재해복구센터에서도 이루어지고 있고, 데이터센터 월간 백업 자료를 소산용 백업 저장매체에 별도 저장해 NSA 백업전산실에 보관하는 등의 조치를 통해 백업 불가 기간(2023. 3. ~ 2024. 12.)에도 정상적으로 시스템이 운영되었다.

하지만 NSA 백업전산실 백업 불가능 기간이 장기간으로 길어지면, 다른 지역의 백업 시스템에 추가적인 지진, 화재 등이 발생하는 경우 데이터가 손실될 위험이 있다.

따라서 백업 불가능 문제가 발생하면 이에 따라 발생하는 잠재적인 위험과 회사의 자원 투입 우선순위 등을 고려하여, 적절한 복구 계획을 수립하여야 하지만 문제 해결 방안과 관련한 의사결정을 장기간 하지 않았다가, 17개월이 지난 후에야 「DMZ 및 2차 백업 시스템 기종 변경(안) 보고(2024. 8. 19, 실장 결재)」를 통해 의사결정이 이루어졌으며 4개월이 더 지난 2024. 12월 조치가 이루어졌다.

이처럼 문제 해결을 위한 의사결정이 늦어지게 된 원인은 「정보시스템 운영 관리절차서 TP-45-08」에는 백업에 대한 책임, 백업 구분, 주기, 관리대장 등을 다루고 있을 뿐, 백업이 실패했을 때의 절차(위험의 구분, 보고 절차, 보고 대상자, 대응 방안 등)에 관해 규정하고 있지 않기 때문으로 파악되었다.

따라서 절차서를 개정하여 향후 백업 실패가 재발하는 경우 위험을 평가하여, 적절한 시기에 대책을 수립하여 보고 대상자에게 보고할 수 있도록 할 필요가 있다.

관계부서 의견

☞☞☞☞☞실은 감사결과를 받아들이면서 관련 절차를 검토하여 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☞☞☞☞☞실장은

정보시스템 운영관리 절차를 개정하여, 향후 정보시스템 백업에 실패하는 경우를 대비하여 위험의 평가⁹⁾, 보고 절차, 보고 대상자, 대응 방안 등의 절차를 개선하시기 바랍니다.(개선)

9) 백업 불가능한 데이터의 종류(중요 데이터 여부), 불가능한 기간(장기간 여부), 장소(단일 지역/복수지역) 등을 고려